Listas de Probabilidade 1

Henrique

April 13, 2026

Contents

0 Notação e Informações **1**

1 Lista 1 (05/04/2026) **1**

0 Notação e Informações

Ao decorrer do curso, vou escrever minhas soluções dos exercícios neste arquivo. Tem alguns motivos para isso:

(i) Posso reutilizar resultados passados

(ii) Está tudo relativamente organizado se um futuro henrique quiser ver.

(iii) Há um certo senso de completude no final do curso.

Peço desculpa se o monitor ou o professor não gostarem desse formato. Podem falar comigo que posso separar os arquivos. O código fonte pode ser encontrado em `https://github.com/hnrq104/prob1`.

Segue aqui uma lista de usos de notação que podem não ser convencionais.

1. Uso $A \sqcup B$ para representar uma união disjunta entre A e B.

1 Lista 1 (05/04/2026)

Exercise 1.1. (1.1.4) Seja $\Omega = C([0,1])$ com a σ-álgebra $\mathcal{F} = \mathcal{B}(C[0,1])$ (com a topologia induzida pela norma do sup). Mostre que

$$\{f \in C([0,1]) : \forall t \; f(t) \geqslant 0\} \in \mathcal{F}$$

Proof. Dados $n, m \geqslant 1$ inteiros, considere as bolas abertas

$$A_{n,m} = B(g_{n/2}, n/2 + 1/m) = \{f \in C([0,1]) : ||f - n/2||_\infty < n/2 + 1/m\}$$

onde $g_{n/2}(t) = n/2$ para todo t. Notamos que

$$B_m = \bigcup_{n \geqslant 1} A_{n,m} = \{f \in C([0,1]) : f > -1/m\} \in \mathcal{F}$$

e portanto $\{f \in C([0,1]) : f \geqslant 0\} = \bigcap_{m \geqslant 1} B_m \in \mathcal{F}$. □

Exercise 1.2. (1.2.5) Seja $n \geqslant 1$ um número inteiro e considere $\Omega = \{0,1\}^n$, o hipercubo de dimensão n. Para cada $i \in \{1, ..., n\}$, definimos o evento $A_i = \{\omega \in \Omega : \omega(i) = 1\}$. Dadas duas probabilidades $\mathbf{P}$ e $\mathbf{P}'$ em $(\Omega, P(\Omega))$, mostre que se $\mathbf{P}(B) = \mathbf{P}'(B)$ para todos conjuntos B dados por interseções de A_i, então $\mathbf{P} = \mathbf{P}'$.

Proof. A hipótese nos diz que se $\Pi = \pi(\{A_i\})$ é o π-sistema formado pelos A_i's, então para todo $C \in \Pi$, $\mathbf{P}(C) = \mathbf{P}'(C)$. Segue, pelo teorema de Dynkin, que para qualquer $C \in \sigma(\{A_i\})$, temos $\mathbf{P}(C) = \mathbf{P}'(C)$.

Vamos mostrar que $P(\Omega) \subset \sigma(\{A_i\})$ e concluir a prova. Dado qualquer elemento $w \in \Omega$, seja $I(w) = \{i \in [n] : w(i) = 1\}$, temos

$$\{w\} = \bigcap_{i \in I(w)} A_i \cap \bigcap_{j \notin I(w)} A_j^c \quad \in \quad \sigma(\{A_i\}).$$

Como Ω é finito, segue que $P(\Omega) \subset \sigma(\{A_i\})$. □

Exercise 1.3. (1.3.1) Dê um exemplo de um λ-sistema que não seja uma σ-álgebra.

Proof. Eu não fiz esse exercício de fato, vi na internet e Bruno sugeriu uma construção simples (o João Ferreira sugeriu uma construção não trivial muito interessante também!). Seja $\Omega = \{0,1,2,3\}$ e considere

$$S = \{\varnothing, \{1,2\}, \{3,4\}, \{1,3\}, \{2,4\}, \{1,2,3,4\}\}.$$

Vamos mostrar que S é um λ-sistema, mas não é uma σ-álgebra. É claro que S contem $\varnothing$ e é fechado por complemento. Agora, as únicas uniões disjuntas possíveis em S (descartando o vazio) são

$$\{1,2\} \cup \{3,4\} = \Omega \quad \text{e} \quad \{1,3\} \cup \{2,4\} = \Omega$$

portanto, S é fechado por união disjunta e é λ-sistema. Mas S não é uma σ-álgebra, pois não possui $\{1,2\} \cap \{1,3\} = \{1\}$. □

Exercise 1.4. (1.4.4) Dada $X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathcal{E}, \Sigma)$ varíavel aleatória (ou função mensurável). A σ-álgebra gerada por x é definida por $\sigma(X) := \{X^{-1}(A) : A \in \Sigma\}$. Seja $X : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $X(w_1, w_2) = \max(w_1, w_2)$. Descreva $\sigma(X)$.

Proof. Não sei exatamente o quão bem quer que eu descreva. Dado $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, temos

$$X^{-1}(A) = \{(w_1, w_2) \in \mathbb{R}^2 : \max(w_1, w_2) \in A\} = (\{w_1 \leqslant w_2\} \cap (\mathbb{R} \times A)) \cup (\{w_2 \leqslant w_1\} \cap (A \times \mathbb{R}))$$

logo $\sigma(X)$ é coleção desses conjuntos onde $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Ela não é $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$, pois para todo conjunto não vazio $X^{-1}(A) \in \sigma(X)$, temos que A não é vazio e portanto a semi-reta $\{(a,t) : t \leqslant a\}$ pertence a $X^{-1}(A)$. Como é claramente falso que todo conjunto de $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ possui uma semireta infinita, segue que $\sigma(X) \neq \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$. □

Exercise 1.5. (1.4.6) Seja $X : [0,1] \to \{0,1\}$ dada por $X = \mathbb{1}[A]$ para A mensurável em $[0,1]$. Mostre que $X_*\mathbf{P} = \mathrm{Ber}(p)$ para algum $p \in [0,1]$. Calcule o valor de p.

Proof. É claro que

$$X_*\mathbf{P}(S) = \mathbf{P}(\mathbb{1}[A]^{-1}(S)) = \begin{cases} 1 & \text{se } S = \{0,1\} \\ \mathbf{P}(A) & \text{se } S = \{1\} \\ 1 - \mathbf{P}(A) & \text{se } S = \{0\} \\ 0 & \text{se } S = \varnothing \end{cases}$$

portanto, $X_*\mathbf{P} = \mathrm{Ber}(\mathbf{P}(A))$. □

Exercise 1.6. (1.4.7) Sejam X, Y variáveis aleatórias tais que X é nula quase certamente. Mostre que $X + Y$ tem a mesma distribuição de Y.

Proof. Basta notar que, dado E mensurável no contradomínio de X, Y,

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(X + Y \in E) &= \mathbf{P}((X + Y \in E) \wedge (X = 0 \vee X \neq 0)) \\ &= \mathbf{P}(Y \in E) + \mathbf{P}((X + Y \in E) \wedge X \neq 0) = \mathbf{P}(Y \in E). \end{aligned}$$

□

Exercise 1.7. (2.2.3 e 2.2.4) Seja $X : ([0,1], \mathcal{B}(\mathbb{R})) \to (S^1, \mathcal{B}(\mathbb{C}))$ dada por $X(t) = \exp(2i\pi t)$. Definimos

$$\mathcal{U}_{S^1} := X_*\mathbf{P}$$

onde $\mathbf{P} = \mathrm{Unif}([0,1])$.

Mostre que $\mathcal{U}_{S^1}$ é invariante por rotação e não é absolutamente contínua em relação a medida de Lebesgue em $\mathbb{C}$.

Proof. Dado $E \subset S^1$ mensurável e $e^{2\pi i\theta} \in S^1$, segue que

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_{S^1}(e^{2\pi i\theta}E) &= \mathbf{P}(t \in [0,1] : e^{2i\pi t} \in e^{2\pi i\theta}E) \\ &= \mathbf{P}(t \in [0,1] : e^{2i\pi(t-\theta)} \in E) \\ &= \mathbf{P}(u \in [0,1] : e^{2i\pi u} \in E) = \mathcal{U}_{S^{-1}}(E) \end{aligned}$$

onde a terceira igualdade segue da invariância da medidade de Lebesgue por translação. De maneira mais concreta, dado $U \subset [0,1]$ e $\alpha \in [0,1)$, então $m(U) = m(\{u + \alpha \pmod 1 : u \in U\})$, pois

$$\begin{aligned} m(U + a \pmod 1) &= \int_0^1 \mathbb{1}[x + a \pmod 1 \in U]dx \\ &= \int_0^{1-a} \mathbb{1}[x + a \in U]dx + \int_{1-a}^1 \mathbb{1}[x + a - 1 \in U]dx \\ &= \int_a^1 \mathbb{1}[y \in U]dy + \int_0^a \mathbb{1}[z \in U]dz = m(U) \end{aligned}$$

onde fizemos a substituição $y = x + a$ e $z = x + a - 1$.

A medida não é absolutamente contínua em relação à Lebesgue no plano pois $m(S^1) = 0$ enquanto $\mathcal{U}_{S^1}(S^1) = 1$. $\square$

Exercise 1.8. (2.3.2) Calcule $F_{\text{Exp}(\lambda)}$ (F_X é a notação da função cumulativa usada pelo Augusto).

Proof.

$$F_{\text{Exp}(\lambda)}(t) = \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda t}$$

$\square$

Exercise 1.9. (2.3.3) Mostre, usando o Teorema da Extensão de Caratheodory, que se $F : \mathbb{R} \to [0, 1]$ é uma função que satisfaz:

(i) $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x\to\infty} F(x) = 1$

(ii) F é monótona não decrescente

(iii) F é contínua à direita e possui limite à esquerda (càdlag).

Então existe uma única medida de probabilidade $\mathbf{P}$ em $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ tal que F é função cumulativa de $\mathbf{P}$.

Para esse exercício vou enunciar o Teorema de Extensão de Caratheodory e seguir a prova do Durret.

Theorem 1.1. Seja $\mathcal{S}$ uma semi-álgebra e μ definida em $\mathcal{S}$ com $\mu(\varnothing) = 0$. Suponha que μ satisfaz:

(i) Se $S, (S_i)_{i=1}^N \in \mathcal{S}$ com $S = \bigsqcup_{i=1}^N S_i$ então $\mu(S) = \sum_{i=1}^N \mu(S_i)$.

(ii) Se $S, (S_i)_{i=1}^\infty \in \mathcal{S}$ com $S = \bigsqcup_{i=1}^\infty S_i$ então $\mu(S) \leqslant \sum_{i=1}^\infty \mu(S_i)$.

Então μ tem uma única extensão $\hat{\mu}$ que é uma medida na álgebra $A(\mathcal{S})$ gerada por S. Se $\hat{\mu}$ é σ-finita então existe uma única extensão ν que é uma medida em $\sigma(\mathcal{S})$.

Proof. (Do exercício) É bem conhecido que o conjunto dos intervalos semi-abertos $(a, b]$ com $-\infty \leqslant a \leqslant b \leqslant \infty$ formam uma semi-álgebra. Definimos $\mu((a, b]) = F(b) - F(a)$ e vamos verificar que $\mathbf{P}$ satisfaz as condições (i) e (ii) do teorema [1.1].

Para a primeira condição, note que se $(a, b] = \bigsqcup_{i=1}^N (a_i, b_i]$ então devemos ter $a_1 = a$, $b_N = b$ e $b_i = a_{i+1}$ para todo $1 \leqslant i \leqslant N - 1$. Portanto,

$$\mu((a, b]) = F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^N F(b_i) - F(a_i) = \sum_{i=1}^N \mu((a_i, b_i])$$

(Aqui fazemos o abuso notacional que $F(-\infty) = 0$ e $F(\infty) = 1$).

Para a segunda condição, precisaremos da hipótese de continuidade a direita. Inicialmente, seja $S = (a, b]$ com $-\infty < a \leqslant b < \infty$ e suponha $S = \bigsqcup_{i=1}^{\infty}(a_i, b_i]$. Dado $\varepsilon > 0$ arbitrário, vamos mostrar que

$$\mu((a,b]) = F(b) - F(a) \leqslant \varepsilon + \sum_{i=1}^{\infty} \mu((a_i, b_i]) = \varepsilon/2 + \sum_{i=1}^{\infty} \mu((a_i, b_i]) + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}}$$

Por continuidade a direita, podemos tomar $\delta > 0$ tão pequento tal que $F(a+\delta) - F(a) < \varepsilon/2$. Da mesma forma, para cada i, tomamos $\delta_i > 0$ com $F(b_i + \delta_i) < F(b_i) + \varepsilon/2^{i+1}$. Segue que

$$(a+\delta, b] \subset [a+\delta, b] \subset \bigcup_{i=1}^{\infty}(a_i, b_i + \delta_i),$$

como o segundo conjunto é compacto, possui subcobertura $1 \leqslant i_1 < \cdots < i_M$ finita e vale

$$(a+\delta, b] \subset \bigcup_{j=1}^{M}(a_{i_j}, b_{i_j} + \delta_{i_j}) \subset \bigcup_{j=1}^{M}(a_{i_j}, b_{i_j} + \delta_{i_j}].$$

Temos

$$\mu((a+\delta, b]) = F(b) - F(a+\delta) \leqslant \sum_{j=1}^{M} F(b_{i_j} + \delta_{i_j}) - F(a_{i_j}) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} F(b_j) - F(a_j) + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}} \tag{1}$$

substituindo,

$$\mu((a,b]) = \mu((a+\delta, b]) + F(a+\delta) - F(a) \leqslant \varepsilon + \sum_{i=1}^{\infty} \mu((a_i, b_i])$$

como queríamos mostrar.

Usamos nessa demonstração (em [1]) uma propriedade usual de pre-medidas em álgebras que se $S \subset \bigcup_{i=1}^{N} S_i$ então vale que $\mu(S) \leqslant \sum_{i=1}^{N} \mu(S_i)$. (É o argumento da cebola).

Para finalizar, basta mostrar o resultado para a, b potencialmente $-\infty$ e ∞. Mas isso segue da existência do limite da F. Se $(A, B] \subset (a, b] \subset \bigsqcup_{i=1}^{\infty}(a_i, b_i]$ com $-\infty < A \leqslant B < \infty$, vimos que $\mu((A, B]) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} \mu((a_i, b_i])$. Fazendo A ou B tender para $-\infty$ ou $+\infty$ nos dá o resultado geral.

Por Caratheodory [1.1], temos uma única medida (σ-finita já que $\mu([-\infty, \infty)) = 1$) na σ-álgebra gerada pelo semi-abertos, que é $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. □

Exercise 1.10. (2.3.12) Se $X \in L^1(P)$ e $\mathbf{P}(X \geqslant x) = \mathbf{P}(X \leqslant -x)$ para todo x. Então $\mathbf{E}X = 0$.

Proof. Basta escrever (notando que $\mathbf{E}[X\mathbb{1}[X = 0]] = 0$) que

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}X &= \mathbf{E}[X\mathbb{1}[X \geqslant 0]] + \mathbf{E}[X\mathbb{1}[X \leqslant 0]] - \mathbb{E}[X\mathbb{1}[X = 0]] \\
&= \mathbf{E}[X\mathbb{1}[X \geqslant 0]] - \mathbf{E}[-X\mathbb{1}[X \leqslant 0]] \\
&= \int_0^{\infty} \mathbf{P}(X\mathbb{1}[X \geqslant 0] \geqslant t)dt - \int_0^{\infty} \mathbf{P}(-X\mathbb{1}[X \leqslant 0] \geqslant t)dt \\
&= \int_0^{\infty} \mathbf{P}(X \geqslant t)dt - \int_0^{\infty} \mathbf{P}(X \leqslant -t)dt \\
&= \int_0^{\infty} \mathbf{P}(X \geqslant t) - \mathbf{P}(X \leqslant -t)dt = 0
\end{aligned}$$

□